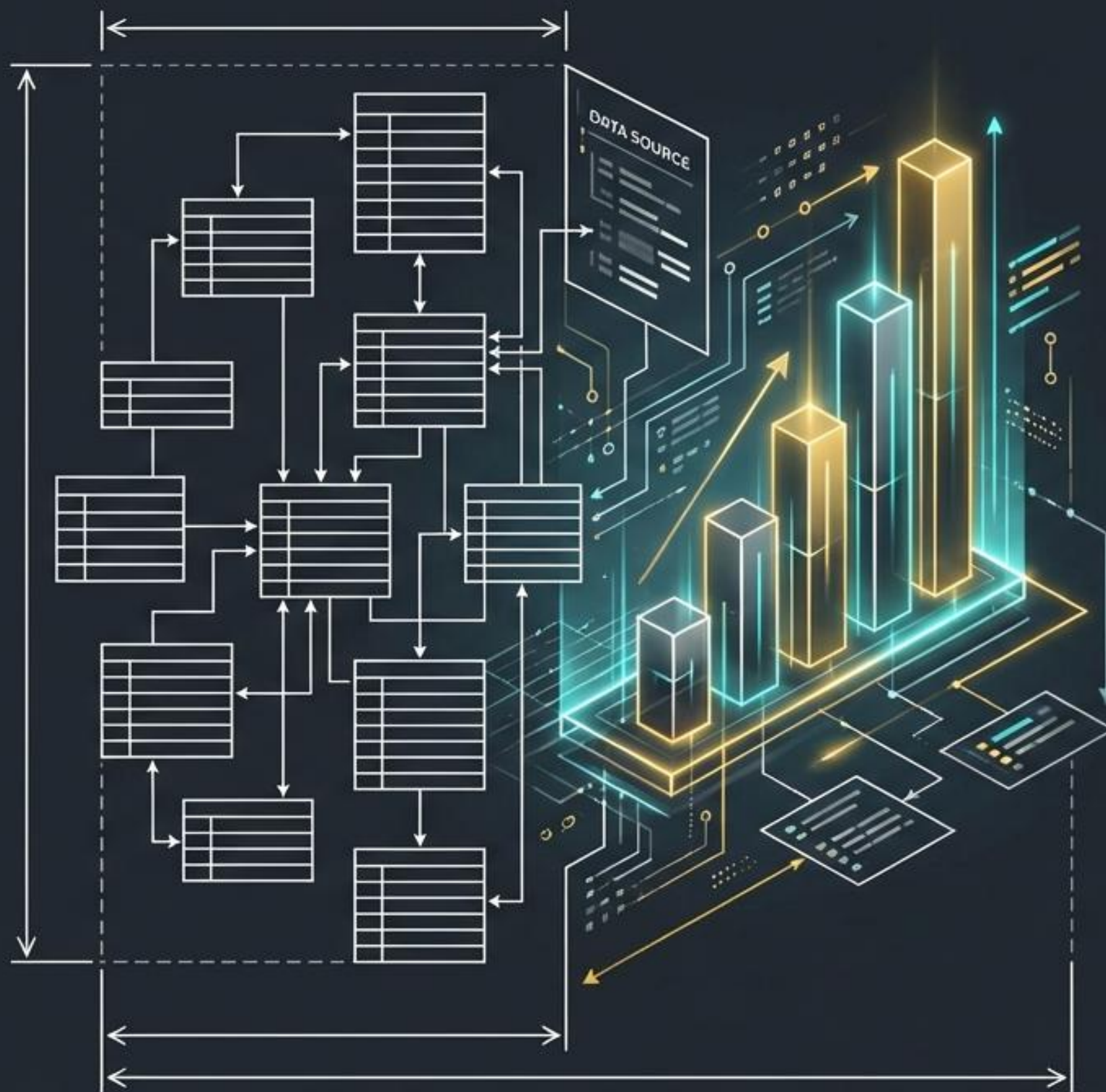




Power BI: Wizualizacja i Analiza danych

Kompletny przewodnik po
architekturze raportów,
interaktywności i
optymalizacji wydajności

dr Zbigniew Galar

Wizja Ogólna: Raport vs. Dashboard

W ekosystemie Power BI raporty i dashboards to dwa różne elementy o odmiennym przeznaczeniu.

RAPORTY



- **Tworzenie:** Power BI Desktop lub Service
- **Struktura:** Wiele stron (wielostronicowe)
- **Fundament:** Oparte bezpośrednio na modelu danych
- **Ograniczenia:** Brak obsługi treści przesyłanych strumieniowo (streaming content)

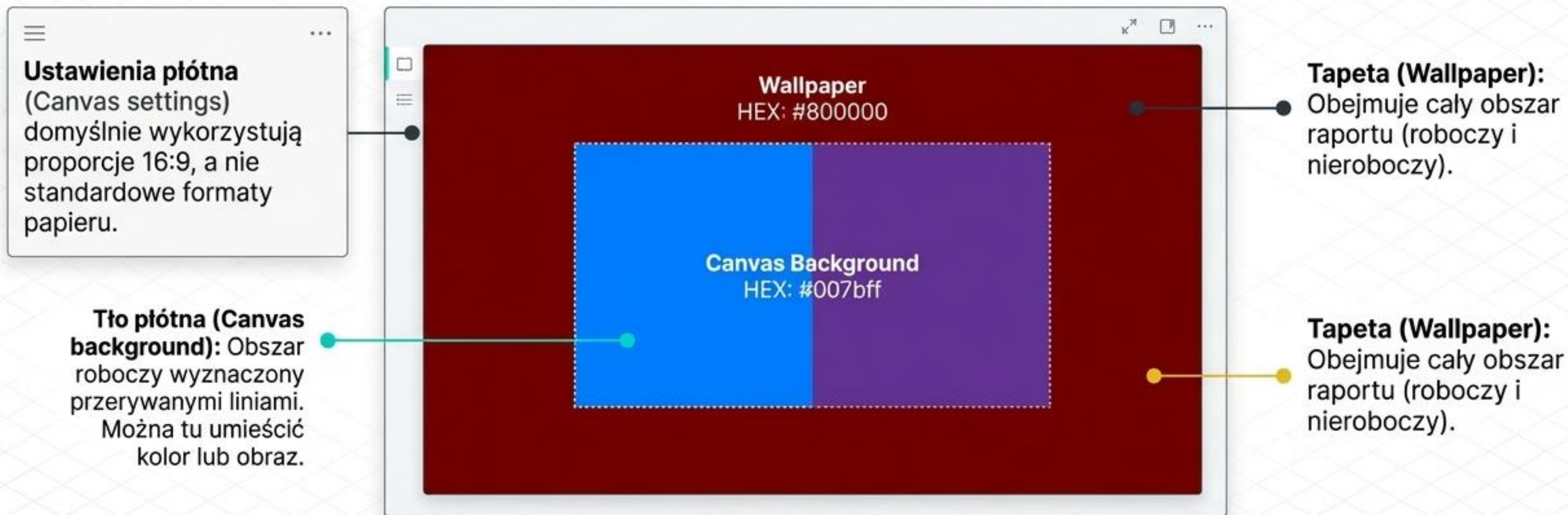
DASHBOARDY



- **Tworzenie:** Tylko w chmurze Power BI Service
- **Struktura:** Jedna wirtualna strona (pojedynczy ekran)
- **Fundament:** Wykorzystują wizualizacje przypięte z opublikowanych raportów
- **Zalety:** Obsługują treści przesyłane strumieniowo

Oba elementy mogą być udostępniane użytkownikom za pomocą aplikacji (Apps).

The Data Architect Blueprint: 16:9



Mechanika przezroczystości (Transparency): Tło i tapeta wchodzą w interakcję. Jeśli tapeta jest czerwona, tło niebieskie, a przezroczystość tła wynosi 59%, wypadkowy kolor obszaru roboczego będzie fioletowy. Zrozumienie tej przestrzeni to pierwszy krok do spójnego designu.

Standaryzacja i Dostępność: Filozofia 'Just Because You Can'

Motywy i Standaryzacja



- Nie wpadaj w króliczą norę designu ad-hoc.
- Standaryzuj kolory i czcionki używając wbudowanych motywów (View -> Themes) lub twórz własne szablony w formacie JSON/PBIT.
- Szablon PBIT gwarantuje spójność wizualną marki we wszystkich plikach PBIX.

Checklista Dostępności (Accessibility)

✓	Wystarczający kontrast kolorów (szczególnie przy wyróżnieniach).
✓	Rozmiar czcionki dla całego tekstu na wizualizacji to minimum 15 pkt.
✓	Użycie preferowanych czcionek dla czytników ekranu.
✓	Tekst alternatywny (Alt-text) dla każdej wizualizacji (bez używania słowa 'zobacz').
✓	Testowanie raportu za pomocą czytnika ekranu przed publikacją.

Taksonomia Danych: Wybór Właściwego Wykresu

Wygląd raportu powinien być podyktowany typem danych. Zamiast zgadywać, stosuj kategoryzację strukturalną:



Porównanie (Comparison)

Kolumnowy grupowany, Bar chart, Liniowy



Zmiany w czasie (Change over time)

Liniowy, Warstwowy (Area)



Część całości (Parts of a whole)

Skumulowany kolumnowy, Kołowy, Pierścieniowy, Treemap



Przepływ (Flow)

Wykresy warstwowe i specjalistyczne wizualizacje niestandardowe



Przestrzenne (Spatial)

Mapy kartogramy (Filled maps), Mapy ArcGIS



Rozkład (Distribution)

Liniowy, Punktowy, Skrzynkowy (Box and whiskers)



Korelacja (Correlation)

Punktowy (Scatter), Liniowy

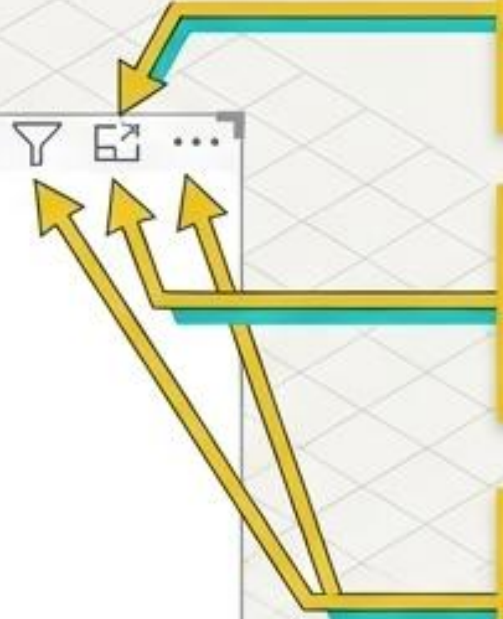


Pojedyncze (Single)

Karty, KPI, Mierniki (Gauge)

Anatomia Wizualizacji i Opcje Kontrolne

Każda wizualizacja (niezależnie od typu) posiada wbudowany nagłówek z trzema uniwersalnymi elementami sterującymi.



Country	LineTotal	All_Sales
Argentina	\$8,119.10	\$8,119.10
Austria	\$128,003.84	\$128,003.84
Belgium	\$33,824.84	\$33,824.86
Brazil	\$108,789.18	\$108,789.18
Canada	\$50,196.29	\$50,196.29
Denmark	\$32,661.02	\$32,661.02
Finland	\$19,250.05	\$19,250.05
France	\$80,918.32	\$80,918.32
Germany	\$226,916.58	\$226,916.58
Ireland	\$49,979.91	\$49,979.91
Italy	\$15,770.16	\$15,770.16
Mexico	\$23,582.08	\$23,582.08
Norway	\$5,735.15	\$5,733.15
Poland	\$3,531.95	\$3,531.95
Portugal	\$12,883.36	\$12,883.36
Spain	\$17,983.20	\$17,983.20
Sweden	\$54,495.14	\$54,495.14
Switzerland	\$31,692.66	\$31,692.66
UK	\$58,971.31	\$58,971.31
USA	\$245,678.26	\$245,678.26
Venezuela	\$56,810.63	\$56,810.63
Total	\$1,265,793.04	\$1,265,793.04

Tryb Skupienia (Focus mode): Otwiera wizualizację w osobnym, powiększonym oknie.

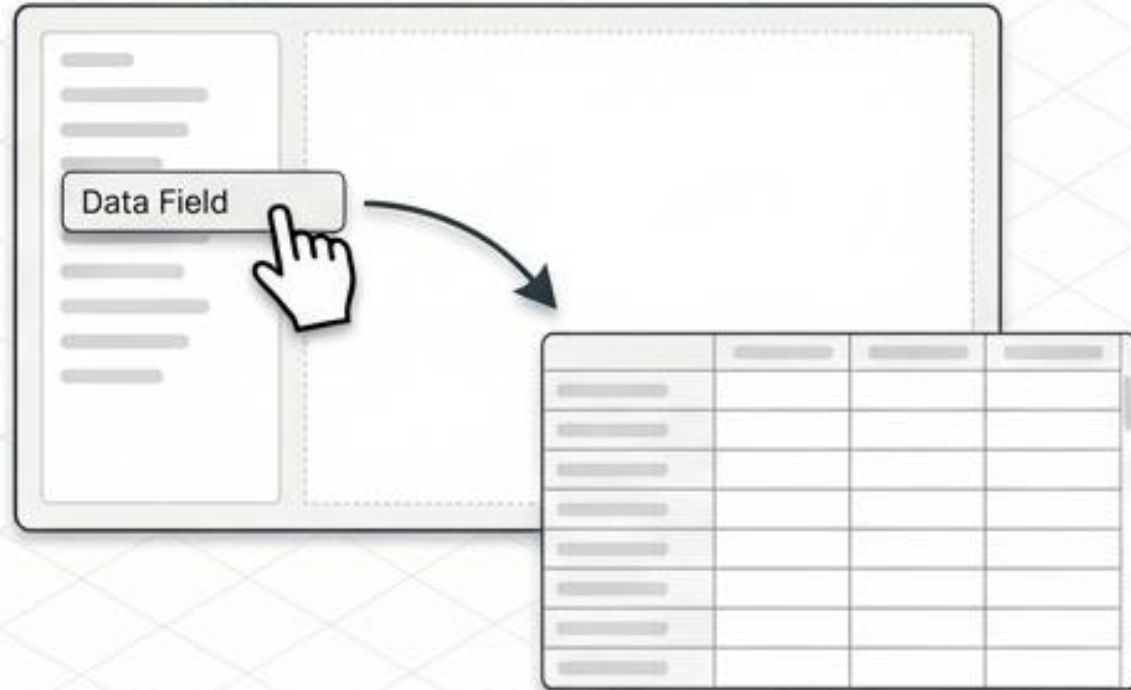
Filtr (Filter): Wyświetla wszystkie filtry, które w danym momencie mają wpływ na tę konkretną wizualizację.

Wielokropek (Ellipsis): Otwiera menu zaawansowane zawierające kluczowe opcje:

- Eksport danych (Export data) do Excela.
- Pokaż jako tabelę (Show as a table).
- Spotlight: Wygasza wszystkie inne wizualizacje na stronie.
- Opcje sortowania (rosnąco, malejąco, sortuj według).

Budowa Wizualizacji: Automatyzacja vs. Precyzja

Automatyzacja



Przeciągnięcie pola bezpośrednio na płótno.
Power BI automatycznie tworzy wizualizację (domyślnie tabelę) i sam wybiera odpowiednie pola (field wells).

Metoda szybka, ale podatna na błędy przy złożonych danych.

Precyzja Architektoniczna



Ręczne umieszczanie danych w dedykowanych sekcjach.

- Wiersze (Rows): np. Kategoria Produktu.
- Kolumny (Columns): np. Kraj.
- Wartości (Values): np. Suma Sprzedaży.

Takeaway

Złota zasada: Zawsze badaj opcje formatowania specyficzne dla danego typu wizualizacji przed pobraniem niestandardowych dodatków z marketplace.

Spektrum Filtrowania: Fragmentatory (Slicers)

Opcje konfiguracji fragmentatora zależą bezpośrednio od typu danych użytego pola.



Tekst (Text)



Liczba (Number)



Data (Date)

Format

- Lista (List)
- Lista rozwijana (Drop-down)

Format

- Między (Between)
- Mniejsze lub równe (Less than or equal to)
- Większe lub równe (Greater than or equal to)
- Lista / Lista rozwijana

Format

- Względna data/czas (Relative date/time)
- Przed / Po (Before / After)
- Między / Lista / Lista rozwijana



Note Bar

Ustawienia: Rozważ zawsze włączenie opcji 'Zaznacz wszystko' (Select All). Aby wymusić tylko jeden wybór, włącz 'Pojedynczy wybór' (Single Select).

Zarządzanie Przestrzenią: Synchronizacja Fragmentatorów

Skopiowanie fragmentatora (Ctrl+C) pozwala zsynchronizować jego działanie na wielu stronach raportu. Panel 'Sync slicers' (Widok -> Synchronizuj fragmentatory) oferuje precyzyjną kontrolę.

Sync slicers

↗ ✕

Add and sync with all pages, or select specific pages:

↻ 🔍

Page name	↻	🔍
Opportunities	☐	☐
Page 5	☒	☒
Page 6	☐	☐
Page 7	☒	☒

Kolumna Synchronizacji: Zaznaczenie tej opcji sprawia, że wybór wartości na jednej stronie automatycznie filtruje dane na innych połączonych stronach.

Kolumna Nivstini UI pages – Twcem (acuiicattorr).

Kolumna Widoczności: Zaznaczenie tej opcji sprawia, że fragmentator fizycznie wyświetla się na danej stronie.

Ukryte Zagrożenie:

Możliwe jest posiadanie 'niewidzialnych' fragmentatorów (zsynchronizowanych, ale z wyłączoną widocznością). Używaj tej funkcji ostrożnie – filtrowanie strony bez widocznego wskaźnika może zdezorientować użytkowników.

Trzy Poziomy Precyzji: Panel Filtrów

Fragmentatory zajmują cenną przestrzeń. Panel filtrów (Filters Pane) to systemowa alternatywa, która działa w ścisłej, trójstopniowej hierarchii.



Level 1 Description

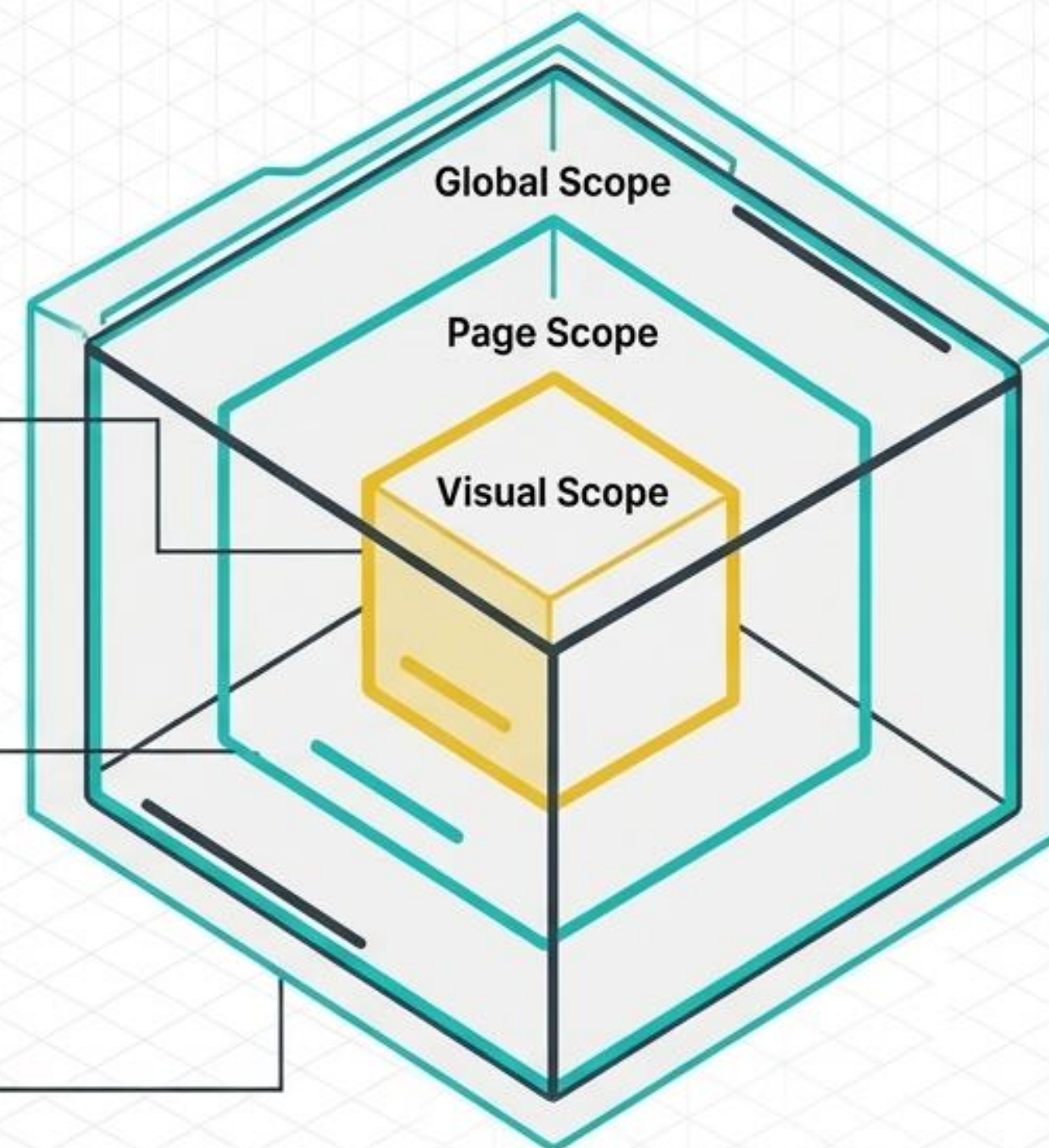
Filtry na tej wizualizacji: Największa precyzja. Widoczne tylko, gdy konkretna wizualizacja jest zaznaczona na płótnie. Wpływają wyłącznie na ten jeden wykres.

Level 2 Description

Filtry na tej stronie: Średni poziom. Mają wpływ na każdą wizualizację znajdującą się na aktywnej stronie raportu.

Level 3 Description

Filtry na wszystkich stronach: Najszerzy zasięg. Globalne filtry nakładające ograniczenia na cały model danych w obrębie danego pliku PBIX.



Zaawansowana Logika Filtrów

Umieszczenie pola w panelu filtrów odblokowuje specyficzne tryby warunkowe. O tym, co widzi użytkownik końcowy, decyduje deweloper (karty filtrów można blokować kłódką lub całkowicie ukrywać).

Filtrowanie podstawowe (Basic)



Działa bardzo podobnie do standardowego fragmentatora. Pozwala na proste zaznaczanie wartości z listy za pomocą pól wyboru (checkboxów).

Filtrowanie zaawansowane (Advanced)

A screenshot of a filter panel titled 'Filter type ⓘ'. It contains two dropdown menus: the first is set to 'Advanced filtering' and the second to 'contains'. Below these is a text input field. Further down, there are radio buttons for 'And' (selected) and 'Or'. Below that is another dropdown menu set to 'does not contain' and another text input field. At the bottom right is a button labeled 'Apply filter'.

Pozwala na łączenie wielu warunków za pomocą logiki koniunkcji i alternatywy ('I' / 'LUB'). Obsługuje operatory tekstowe takie jak 'zawiera' (contains) lub 'nie zawiera' (does not contain).

Filtrowanie Top N

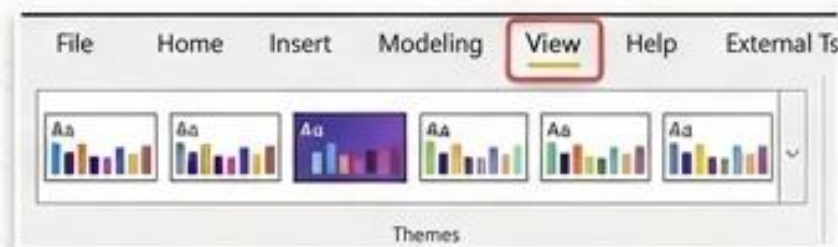
A screenshot of a filter panel titled 'Filter type ⓘ'. It contains a dropdown menu set to 'Top N'. Below it is a section 'Show items' with a dropdown menu set to 'Top' and a text input field containing the number '5'. Below that is a section 'By value' with a dropdown menu set to 'First CategoryName' and a close button 'X'. At the bottom right is a button labeled 'Apply filter'.

Ekskluzywna funkcja dostępna TYLKO na poziomie 'Filtry na tej wizualizacji'. Pozwala dynamicznie wyświetlić najlepsze lub najgorsze N wyników na podstawie wybranej miary.

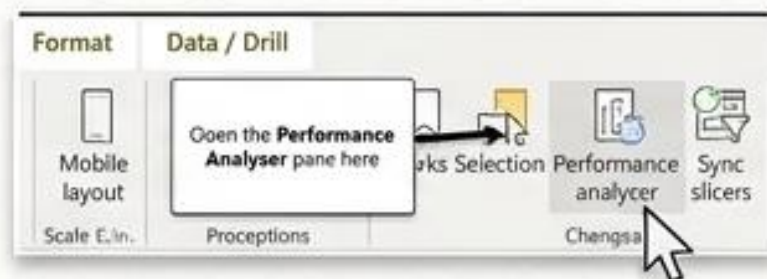
Kiedy Raport Zwalnia: Analizator Wydajności

Każda wizualizacja generuje zapytanie DAX w tle. Im więcej wizualizacji, tym większe obciążenie. Jeśli strona zwalnia, użyj wbudowanego Analizatora Wydajności.

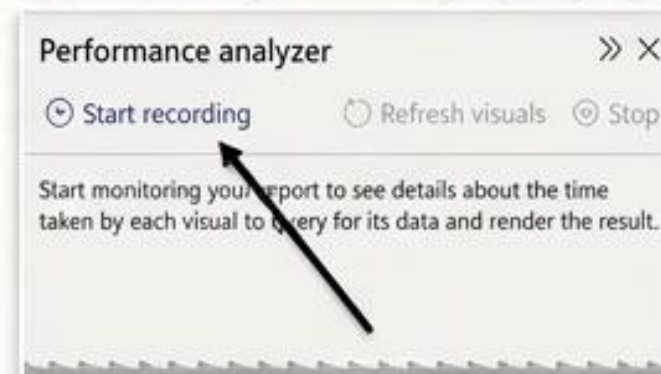
"Lepsze jest wrogiem dobrego. Nie pozwól, by poszukiwanie idealnego kodu DAX powstrzymało Cię przed jego pisanie. Dobry DAX wymaga praktyki i narzędzi."



1. Przejdź do zakładki Widok (View).



2. Otwórz Analizator wydajności (Performance analyzer).



3. Kliknij 'Rozpocznij nagrywanie' (Start recording).



4. Odśwież wizualizacje (Refresh visuals) lub wejdź w interakcję z raportem (np. sortując kolumnę), aby zmierzyć czas reakcji całego pulpitu.

Dekonstrukcja Czasu Renderowania

Analizator wydajności rozbija czas ładowania każdej wizualizacji na trzy składowe, pozwalając precyzyjnie zlokalizować wąskie gardło:

Performance analyzer

Start recording Refresh visuals Stop

Clear Export

Name	Duration (ms) ↓
Table (159ms)	159ms
DAX query	11ms
Visual display	71ms
Other	78ms



Zapytanie DAX (DAX Query)

Czas spędzony na obliczeniach w silniku. Jeśli jest wysoki, problem leży w nieoptymalnych miarach lub kolumnach obliczeniowych.

Złota zasada: użyj opcji 'Kopiuj zapytanie' (Copy query) i przenieś je do DAX Studio w celu nauki i optymalizacji.

Wyświetlanie (Visual display)

Czas potrzebny na narysowanie grafiki na ekranie.

Inne (Other)

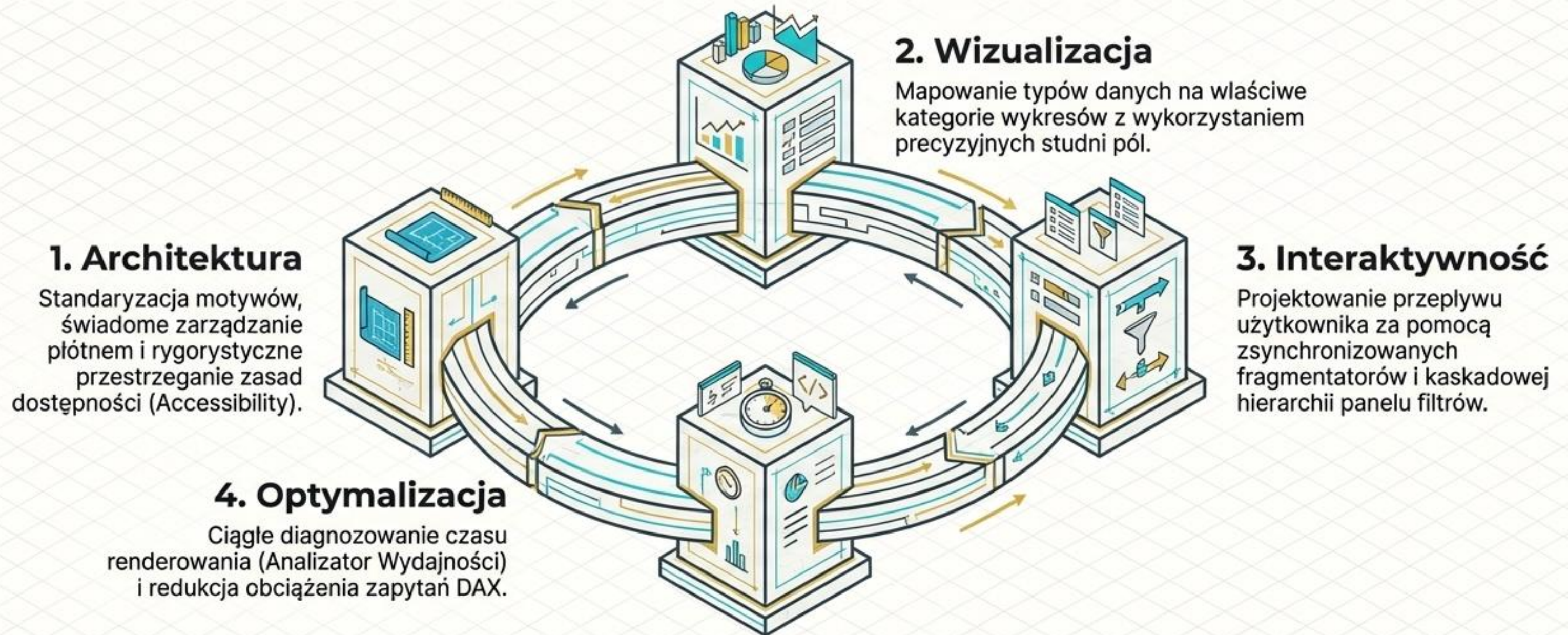
Przeciążenia sieciowe, opóźnienia systemowe lub oczekiwanie na zakończenie ładowania innych wizualizacji.

Architektoniczna Reguła: Nie ma sztywnych limitów, ale dobra praktyka to maksymalnie 5 do 7 wizualizacji na jednej stronie.

Macierz Diagnostyczna Optymalizacji

DANE (Warstwa Danych)	Symptom	Remedium
	Nieużywane kolumny. 	Usuń w Power Query. 
	Wysoka kardynalność (High cardinality).	Rozdziel kolumny (np. Data i Czas jako dwie osobne kolumny).
MODEL (Warstwa Relacji i DAX)	Relacje Wiele-do-Wielu.	Zbuduj tabele pomostowe (Bridge tables).
	Relacje dwukierunkowe.	Zastąp logiką DAX, używając funkcji CROSSFILTER.
	Kolumny obliczeniowe spowalniają model.	Zastąp miarą (Measure) lub przenieś obliczenia do Power Query/Źródła.
UI (Warstwa Interfejsu)	Nadmierne etykiety narzędzi (Tooltips).	Każdy tooltip generuje zapytanie. Wyłącz je w panelu formatowania, jeśli są zbędne.
	Sieć powiązań zwalnia akcje.	Ogranicz interakcje między wizualizacjami za pomocą opcji 'Edytuj interakcje' (Edit interactions).

Synteza: Cykl Życia Idealnego Raportu



Wdrożenie premium to takie, w którym analityczna głębia spotyka się z nienagannym UX i błyskawiczną wydajnością backendu. Wykorzystaj ten blueprint w swoim kolejnym modelu.